

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	관악산 난향숲길지구 생활밀착형 공원 조성사업	사업장관리번호 (사업개시번호)	21486870136 (92514694587)
	공사기간	2025-12-04 ~ 2026-06-30	공사금액	407,679,150 원
	책임자	오태웅	연락처 (이메일)	010-3017-1612 (dw2582@naver.com)
	주소	서울 관악구 난곡로 110-1		

본사	회사명	서진조경(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101112296930 (214-86-87013)
	면허번호	01-0368	연락처	02-448-3958
	주소	서울 송파구 동남로23길 29		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-22
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	20%
횟수	(3) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 오태웅 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	작업현재공정 : 수목제거, 토공 작업 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 굴착기 / 유해 위험기구 : 해당 없음 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 굴착기 작업 시 신호수 미 배치로 인한 근로자 충돌 위험 2) 굴착기 사용 시 안전핀 미 체결로 인한 버킷 낙하 위험 3) 인동선, 장비동선 미 설정으로 인한 충돌 위험		



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치						
구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☒	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	야외 작업 구 간	작업 구간 경사로, 단부 구간 자재 적치로 인한 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] - 하부 구획 설정 할 것 - 근로자 투입 전 해당 위험성 교 육 할 것 - 상하동시작업 금지 및 경고문 등 부착 할 것 - 자재 등 이동조치 할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자 재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 * 철거 작업 중 낙하물방지망 미설치 로 인한 근로자 비래 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14 조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방 지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설 치] [낙하물방지망을 설치하여 낙하물에 대한 보호 조치를 할 것.] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보 호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경 우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방 호선반의 설치, 출입금지구역의 설 정, 보호구의 착용 등 위험을 방지 하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작 업장 출입을 금지시킬 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	야외 작업 구 간	경사로 작업 구간 작업차량 주정차시 안전조치 미 이행으로 인한 충돌, 끼 임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 차량 주정차시 고임목 설치 할 것 - 경사면 차량 주차 금지 조치 할 것 - 해당 위험성 근로자 교육 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근 로자 충돌, 협착 위험 [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충 돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방 에서 차량이 서행 및 정차하도록 하 여 충돌을 예방 할 것] - 작업장 내 주차구역을 설정하여 한 정된 곳에 주차할 수 있도록 할 것. - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치 하는 등 차량이 이탈하지 않 도록 예방 할 것. - 차량 등에 후방카메라를 설치하여 후진 시 시야를 확보할 수 있도록 할 것. - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확인, 이상 상태 점검 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배 치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인 근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	야외 작업 구 간	작업구간 개구부 등 근로자 전도, 추 락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당 위험성 교육 시킬 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 구간 안전고리 체결 지지로 프 등 선 설치 할 것 - 관리자 상주 하여 안전조치 이행 수시로 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) [개구부 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] [개구부 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(추락-개구부 등의 방호 조치)] - 근로자가 추락 위험 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호 조치 등 설치할 것 - 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것 - 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것 - 난간등을 설치불가할 경우 추락방망 설치할 것 - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 안전대를 착용시킬 것 - 해체된 안전난간 원상복구조치할 것	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	굴착기 작업 시 신호수 미배치로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] 굴착기 사용 작업 중 근로자 및 타 장비와의 충돌예방을 위해 신호수를 배치 할 것 신호수 배치 및 관리자 상주하여 근로자, 보행자 통제 할 것 작업계획서 작성 및 관리감독자, 신호수 배치도 기입 할 것 작업 구역 설정 후 작업 시작 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제344조 (굴착기계등의 유도)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 사업주는 굴착작업을 할 때에 굴착기계 등이 근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여 굴착기계등을 유도하도록 해야 한다. - 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	굴착기 장비 사용 작업 시 버킷 안전핀 미 설치로 인한 낙하 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 장비 작업 계획서 작성 및 근로자 교육 할 것 - 후방경보기, 안전핀 등 안전 장치 점검 할 것 - 해당 위험성 교육 후 근로자 작업 투입 할 것 ----- * 굴착기 후방 접근금지 표시물 미부착등으로 인해 주변 근로자 접근시 협착, 충돌 위험 * 굴착된 구간에 출입통제 미실시로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의4(굴착기-잠금장치의 체결)] [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] [굴착기 후방 접근금지 표시물 부착 할 것.] - 사업주는 굴착기 퀵커플러에 버킷, 브레이커, 크램셀 등 작업장치를 장착 또는 교환하는 경우에는 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 이를 확인해야 한다. - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것. - 굴착기의 버킷 등에서 일정거리를 유지 하고 작업에 참여 할 것. - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
			즉시 이행가능
야외 작업 구간	작업구간 미 설정으로 인한 근로자, 보행자 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업구역 설정 양호 - 해당 구간 안내표지 추가 설치 권장 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험방지조치)] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해후사경과 후방영상표시장치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
<재해사례> 	재해내용 : 하수관로 정비공사 현장에서 하수관로 설치 후 되메우기 작업 중 굴착기에 재해자가 끼여 치료 중 사망 예방대책 : 전담 유도자를 배치하고 유도자의 신호를 준수합니다. 굴착기 작업반경 내에는 근로자의 출입을 통제하고 정해진 운행경로 및 작업장소에서 이동 또는 작업을 합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 토공작업 및 수경작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업 및 수경작업	고소, 상부 작업 시 안전고리 미 체결로 인한 근로자 추락 위 험	[기술지도요원 강조사항] - 근로자 투입 전 지지로프 설치 할 것 - 안전대 지급 및 착용 확인 할 것 - 안전고리 체결 후 작업 시작 할 것 - 해당 위험성 교육 및 관리자 상주 할 것 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락 의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추 락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등 에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방 법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험 이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란 한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하 기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이 상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착 용할 것 - 사업주는 안전대 및 부속설비의 이상 유무 를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
토공작업 및 수경작업	고소, 상부 작업 시 자재, 공구 등 낙하로 인한 근로자 상해 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙하 위험성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설치] - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 낙하물 방지망을 설치할 것. - 로프 등을 이용하여 고정 할 것. - 떨어질 위험이 있는 낙하물은 즉시 제거 할 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작업장 출입을 금지시킬 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	4대 금지 캠페인	
	제공수(종류)	2	교육인원 1
	교육내용	4대 금지 캠페인 자료 배포, 안내, 설명 - 안전장치는 절대 해제하지 않는다 - 모르는 기계는 조작하지 않는다 - 지정된 보호구 없이는 작업하지 않는다 - 가동 중인 기계는 정비하지 않는다	

장비

사진	내용		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0 ppm	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-02~2026-04-22	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐